

Algoritmi e Strutture Dati

Docente: Sabrina De Capitani di Vimercati

Appello del 28 Luglio 2025

Tempo a disposizione: 2:30 ore

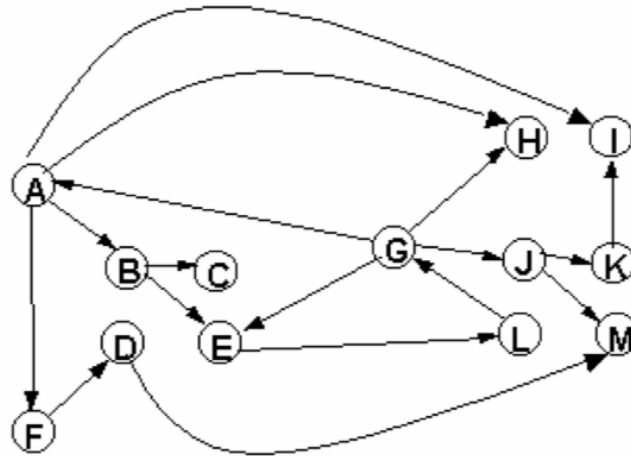
Domanda 1)

Rispondere brevemente, ma in modo completo, alle seguenti domande.

1. Definire la specifica sintattica e semantica del tipo di dato *pila*.
2. Dato un albero T , si richiede di descrivere il tipo di visita *previsita*, *postvisita* e *invisita* e di fornire un esempio per ognuno di essi.
3. Dato un grafo non orientato G , dire cosa si intende per *catena semplice*, *catena chiusa* e *circuito*. Si richiede di fare un esempio per ognuno dei concetti.
4. Descrivere come viene eseguita l'operazione di *cancellazione* sugli alberi binari di ricerca e mostrare un esempio significativo per tutti i casi.
5. A cosa serve l'algoritmo di *Dijkstra* Può sempre essere applicato? Quale è la sua complessità?
6. In cosa consiste la tecnica di progetto di algoritmi di *Backtrack*? Fare un esempio di algoritmo che usa questa tecnica.
7. Si richiede di descrivere la classe di problemi *NP-completi*.

Esercizio 1)

Dato il seguente grafo, si richiede di effettuare una visita in profondità partendo dal nodo **A** e di elencare i nodi nell'ordine risultante dalla visita. Indicare inoltre, per ciascun nodo, il tempo di scoperta t_1 e di fine visita t_2 nel formato t_1/t_2 . Etichettare ogni arco come arco d'albero, arco all'indietro, arco in avanti, arco di attraversamento. Si assuma che le liste di adiacenza associate ai nodi siano ordinate alfabeticamente.

**Esercizio 2)**

Si richiede di ordinare in ordine decrescente un array contenente i valori 4,1,3,2,16,9,10,14,8,7 utilizzando l'algoritmo *heapsort*. Mostrare come varia il contenuto dello heap che deve essere illustrato come albero binario.

Esercizio 3)

Sia dato un array A di numeri naturali tutti diversi tra loro ed un valore x . Scrivere un algoritmo (pseudocodice) che restituisce true se nell'array A esistono tre indici i, j, k tale che $A[i] < A[j] < A[k]$ e che $A[k] - A[i] = x$; false, altrimenti.